



Bitácora de Desarrollo y Reportes de Tests

Este documento registra cada modificación realizada en el sistema, la justificación de negocio/técnica de cada decisión, los archivos exactos afectados y la validación obligatoria con **Vitest** y **React Doctor**. Se actualiza en tiempo real y se exporta a PDF en cada avance.

PROTOCOLO DE TRABAJO ESTABLECIDO

- ✓ **Aislamiento de Rama:** Exclusivamente en `ramaBruno` .
- ✓ **Doble Verificación:** Vitest (100% de tests pasando) + React Doctor (score 100/100).
- ✓ **Reporte PDF Inmediato:** Actualización viva del documento `BITACORA_BRUNO.pdf` .

1. Preparación de Entorno, Sincronización y Validación de Tests

06 Sep
2026

“Requerimiento: Instalación de Vitest, aseguramiento de tests de React Doctor y Vitest para cada cambio, y armado de reporte vivo en PDF sobre rama Bruno.”

¿Qué se hizo?

- Instalación completa de dependencias de desarrollo y producción vía `npm install`, dejando operativo `vitest v5.0.0` y el ecosistema Testing Library.
- Sincronización mediante *fast-forward* limpio de `ramaBruno` con la base de `origin/develop`, incorporando sin conflictos las últimas funciones (planes dinámicos, videoteca, rutinas y shell responsivo).
- Ejecución y certificación de las dos herramientas de auditoría y prueba: Vitest y React Doctor.
- Implementación del motor de generación de reportes en PDF (`BITACORA_BRUNO.pdf`).

¿Por qué se hizo?

Para mantener la paridad absoluta con los estándares de desarrollo del equipo, prevenir colisiones de versiones y garantizar que ningún cambio se suba sin estar respaldado por pruebas automatizadas aprobadas y reportes ejecutivos descargables.

Archivos afectados / creados:

- `BITACORA_BRUNO.md` (Documento fuente Markdown)
- `BITACORA_BRUNO.html` (Template de diseño y renderizado)
- `BITACORA_BRUNO.pdf` (Reporte consolidado listo para compartir)

VITEST TEST SUITE

100% PASSED

- **Test Files:** 2 passed (2)
- **Tests individuales:** 10 passed (10)
- **Suites:** `lib/utills.test.ts` & `components/ui/button.test.tsx`
- **Estado:** 0 errores / 0 fallos

REACT DOCTOR AUDIT

SCORE 100 / 100

- **Archivos analizados:** 32 archivos escaneados
- **Reglas de Hooks:** 100% conformes
- **Pureza en Store:** Verificada sin efectos impuros
- **Diagnóstico:** No issues found! (0 advertencias)

2. Organización y Centralización de Reportes y Bitácoras

06 Sep
2026

“Requerimiento: Agrupar todos los archivos de Bitácora, Reporte, Changelog, etc. en una sola carpeta dedicada para evitar que queden sueltos por las ramas.”

¿Qué se hizo?

- Se creó el directorio centralizado `reportes/` en la raíz del repositorio.
- Se migraron mediante `git mv` todos los archivos de bitácoras previas de Lucas (`CHANGELOG_ATLAS.*`) y de Bruno (`BITACORA_BRUNO.*`).
- Se ajustaron los scripts y procesos de generación para mantener la compilación en caliente del PDF dentro del nuevo directorio.

¿Por qué se hizo?

Evita la contaminación del directorio raíz, mantiene un árbol de archivos pulcro y profesional, y facilita la trazabilidad de la documentación al momento de realizar merges entre las ramas del equipo.

Archivos agrupados en `reportes/`:

- `reportes/CHANGELOG_ATLAS.md`, `.html`, `.pdf`
- `reportes/BITACORA_BRUNO.md`, `.html`, `.pdf`



VITEST TEST SUITE

100% PASSED

- **Test Files:** 2 passed (2)
- **Tests individuales:** 10 passed (10)
- **Suites:** `lib/utils.test.ts` & `components/ui/button.test.tsx`
- **Estado:** 0 errores / 0 fallos



REACT DOCTOR AUDIT

SCORE 100 / 100

- **Archivos analizados:** 32 archivos escaneados
- **Reglas de Hooks:** 100% conformes
- **Pureza en Store:** Verificada sin efectos impuros
- **Diagnóstico:** No issues found! (0 advertencias)

3. Registro de Entrenos (Pesos y Reps), Historial Previo y Visor de Técnica Inline

08 Sep
2026

"Requerimiento: Registro interactivo de pesos y repeticiones por serie en la vista de rutinas del alumno, persistencia histórica para consultar el progreso anterior (columna Previa), y reproductor de video de técnica inline por ejercicio sin tener que salir a la videoteca."

Desarrollo por Fases Ejecutadas:

- **Fase 1 (Modelo de Datos):** Se crearon las interfaces `RegistroSerie`, `SesionEjercicio` y `SesionEntrenamiento`. Se pobló el mock con sesiones previas y se integraron los métodos `guardarSesion()` y `getUltimaSesion()` en el store con persistencia en `localStorage`.
- **Fase 2 (UI Interactiva):** Implementación de `TarjetaEjercicioAlumno` con la tabla interactiva `Serie | Previa | KG | REPS | ✓`, inputs numéricos, checkbox circular, contador de completados y botón "Guardar Entreno".
- **Fase 3 (Video Inline):** Modularización de `lib/rutina-utils.ts` con algoritmo de búsqueda inteligente por palabras clave, botón "Ver técnica del ejercicio 🧑" y modal flotante con video embebido de YouTube y tips biomecánicos.
- **Fase 4 (Calidad y Verificación):** Creación de suite unitaria dedicada `lib/rutina-utils.test.ts` (7 tests), auditoría con React Doctor 100/100 y compilación de PDF.

Archivos creados y modificados:

- `lib/types.ts` (interfaces de historial)
- `lib/mock-data.ts` (datos previos de Lucía)
- `lib/store.tsx` (estado, acciones y persistencia)
- `lib/rutina-utils.ts` [NUEVO] (utilidades de búsqueda y formateo)
- `lib/rutina-utils.test.ts` [NUEVO] (suite de pruebas unitarias)
- `app/rutinas/page.tsx` (interfaz interactiva del alumno y modal de video)

VITEST TEST SUITE

100% PASSED

- **Test Files:** 4 passed (4)
- **Tests individuales:** 28 passed (28) (+7 nuevos)
- **Suites:** `rutina-utils.test.ts`, `avisos.test.ts`, `button.test.tsx`, `utils.test.ts`
- **Estado:** 0 errores / 0 fallos (2.76s)

REACT DOCTOR AUDIT

SCORE 100 / 100

- **Archivos analizados:** 40 archivos escaneados
- **Reglas de Hooks:** 100% conformes
- **Keys en listas:** Estables y únicas verificadas
- **Diagnóstico:** No issues found! (0 advertencias)

4. Optimización UI con Acordeón en Cortinas y Guardado Parcial con Confirmación

08 Sep
2026

"Requerimiento: Reemplazar el layout de cuadrícula por tarjetas desplegadas tipo cortinas en acordeón vertical para maximizar el ahorro de espacio en pantalla, e implementar manejo de guardado parcial con confirmación amigable cuando el alumno no completó todas las series."

Desarrollo por Fases Ejecutadas:

- **Fase 1 (Acordeón Desplegable en Cortinas):** Sustitución de la cuadrícula por una lista vertical en acordeón (`flex flex-col gap-3.5`). Cabecera compacta con número, nombre, badge dinámico (`✓ Completado` o `X/Y series`), descanso (`🕒 90s`) y chevron animado. Modularización en `BadgeEstadoEjercicio` y `TablaSeries` para mantener complejidad de control baja.
- **Fase 2 (Guardado Parcial e Incompleto):** Creación del componente `ModalConfirmarIncompleto` que se activa si quedan ejercicios o series pendientes, permitiendo elegir entre *"Seguir entrenando"* o *"Guardar progreso parcial"* para no perder los pesos y repeticiones realizados hoy.
- **Fase 3 (Calidad y Verificación):** Auditoría React Doctor Score 100/100, suite Vitest 28/28 aprobada, actualización de bitácoras y recompilación a PDF.

Archivos creados y modificados:

- `app/rutinas/page.tsx` (`TarjetaEjercicioAlumno`, `TablaSeries`, `BadgeEstadoEjercicio`, `ModalConfirmarIncompleto`)
- `reportes/BITACORA_BRUNO.md` (actualizado)
- `reportes/BITACORA_BRUNO.html` (actualizado)
- `reportes/BITACORA_BRUNO.pdf` (regenerado)

VITEST TEST SUITE

100% PASSED

- **Test Files:** 4 passed (4)
- **Tests individuales:** 28 passed (28)
- **Suites:** `rutina-utils.test.ts`, `avisos.test.ts`, `button.test.tsx`, `utils.test.ts`
- **Estado:** 0 errores / 0 fallos (2.63s)

REACT DOCTOR AUDIT

SCORE 100 / 100

- **Archivos analizados:** 40 archivos escaneados
- **Control-flow Complexity:** Optimizada sin funciones complejas
- **Keys en listas:** Estables y únicas verificadas
- **Diagnóstico:** No issues found! (0 advertencias)

5. Corrección Integral de Baches Funcionales y Experiencia de Usuario (Post-Merge ramaLucas)

10 Sep
2026

"Requerimiento del cliente: Subsanan 5 baches de usabilidad: habilitar el desplegable de planes en agregar alumno; autocompletar plan, monto y celular en registrar pago; sustituir confirmaciones nativas de localhost por modales estilizados en videoteca y planes; sugerir e insertar ejercicios de videoteca en creador de rutinas; y descartar automáticamente el badge rojo de avisos al entrar a la sección."

Desarrollo por Fases Ejecutadas:

- **Fase 1 (Selector de Plan en ModalNuevoAlumno):** Eliminación de componentes portaleados de Base UI que colisionaban con el *Top Layer* de la etiqueta nativa `<dialog>`. Implementación de un `<select>` nativo accesible y reactivo a los planes de `useAppData()`.
- **Fase 2 (Autocompletado en Registrar Pago):** Sincronización dinámica en `ModalRegistrarPago`. Al elegir un alumno, se completan de forma automática el plan asignado, el monto oficial del plan y el celular de WhatsApp. Modularización de la sección de mensajes en `SeccionNotificarWhatsapp`.
- **Fase 3 (Modales de Confirmación Previa):** Reemplazo de los `window.confirm()` nativos por `ModalConfirmarEliminarVideo` en Videoteca y `ModalConfirmarEliminarPlan` en Planes, con backdrop difuminado, tarjeta oscura y aviso de impacto destructivo.
- **Fase 4 (Ejercicios de Videoteca en Rutinas):** Incorporación del selector rápido + Desde Videoteca... agrupado por músculo y autocompletado con `<datalist>` en `ModalNuevaRutina`. Desacople del subcomponente `TarjetaDiaRutina`.
- **Fase 5 (Descarte Automático de Badge de Avisos):** Ejecución de `marcarTodosAvisosLeidos(usuarioActual.id)` en el montaje de `AvisosPage` con guarda reactiva `hayNoLeidos` en el gestor de avisos. Desaparición inmediata del badge rojo en Sidebar, Mobile Nav y Header.
- **Fase 6 (Ajustes de Experiencia, Responsive en Tablets y Analítica Multidía):** Gráfico de distribución horaria con selector de días previos (últimos 7 días y acumulado); carrusel con flechas laterales (`<` y `>`) para más de 3 socios en sala con buscador integrado por lupa; tabla histórica con filtro por día y estado de cuota (Al día / Vencida); Tótem Kiosco 100% libre de scroll en tablets (`h-dvh max-h-screen`) y aplicación del logo oficial original ATLAS (`logo-atlas-blanco.png`) eliminando el emoji de mancuerna.

Archivos afectados y verificados:

- `components/modal-nuevo-alumno.tsx` (select nativo accesible)
- `app/finanzas/page.tsx` (autocompletado arancel + `SeccionNotificarWhatsapp`)
- `app/videoteca/page.tsx` (`ModalConfirmarEliminarVideo`)
- `app/planes/page.tsx` (`ModalConfirmarEliminarPlan`)
- `app/rutinas/page.tsx` (selector videoteca + `TarjetaDiaRutina`)
- `app/avisos/page.tsx` (marcar todos leídos on mount)
- `lib/use-avisos.ts` (guarda de optimización `hayNoLeidos`)

VITEST TEST SUITE

100% PASSED

- **Test Files:** 9 passed (9)
- **Tests individuales:** 66 passed (66)
- **Suites:** rutina-utils.test.ts, avisos.test.ts, finanzas.test.ts, navegacion-acceso.test.ts, etc.
- **Estado:** 0 errores / 0 fallos (4.6s)

REACT DOCTOR AUDIT

SCORE 100 / 100

- **Archivos analizados:** 48 archivos escaneados
- **Component Size:** Desacoplado y modularizado en subcomponentes
- **Reglas de Hooks:** Incondicionales y protegidas contra re-renders
- **Diagnóstico:** No issues found! (0 advertencias, 0 errores)

6. Mejoras Críticas de Rutinas, Portal Alumno, Videoteca GIF y Tutorial PWA en Login

13 Sep
2026

"Requerimiento del cliente: Incorporar modalidad de bi-series y drop sets con configurador de repeticiones; asignar tiempo de descanso entre series con contador interactivo; rediseñar la serie previa con alto contraste visual en sala; guiar al alumno para instalar la app como PWA al inicio de su teléfono; y migrar la videoteca técnica a loops de GIF continuo."

Desarrollo por Fases Ejecutadas:

- **Fase 1 (Bi-Series, Drop Sets y Descanso):** Ampliación de contratos en `lib/types.ts` con `TipoSerieEjercicio`, asignación de descanso (30s a 180s) y preconfiguración dinámica de repeticiones.
- **Fase 2 (Serie Previa de Alto Contraste):** Rediseño tipográfico de `TablaSeries` en portal alumno con contenedor oscuro `bg-slate-900` y números blancos nítidos para visibilidad bajo cualquier iluminación.
- **Fase 3 (Tutorial Visual PWA en Login):** Panel explicativo paso a paso con pestañas para Android (Chrome) e iOS (Safari) guiando a los socios a anclar la app a su inicio sin pasar por tiendas.
- **Fase 4 (Videoteca Biomecánica en GIF):** Visualizador de técnica con bucle GIF automático continuo y badge de loop activo.
- **Fase 6 (Ajustes de Experiencia, Responsive en Tablets y Analítica Multidía):** Gráfico de distribución horaria con selector de días previos (últimos 7 días y acumulado); carrusel con flechas laterales (< y >) para más de 3 socios en sala con buscador integrado por lupa; tabla histórica con filtro por día y estado de cuota (Al día / Vencida); Tótem Kiosco 100% libre de scroll en tablets (`h-dvh max-h-screen`) y aplicación del logo oficial original ATLAS (`logo-atlas-blanco.png`) eliminando el emoji de mancuerna.

Archivos afectados y verificados:

- `lib/types.ts` (`tipoSerie`, `descansoSegundos`, formato GIF)
- `lib/rutina-utils.ts` (`formatPrevia` de alto contraste)
- `app/rutinas/page.tsx` (bi-series, drop sets, descanso y visualización)
- `app/login/page.tsx` (tutorial visual interactivo PWA)
- `app/videoteca/page.tsx` (reproductor de técnica en loop GIF)
- `app/api/ejercicios/route.ts` (endpoint dinámico con filtros)

7. Catálogo Masivo de 1.500+ Ejercicios y Buscador Interactivo con Lupa en Rutinas

13 Sep
2026

"Requerimiento del cliente: Dotar a la aplicación de un volumen real de gimnasio (+1.000 ejercicios) con técnica en GIF animado; y en lugar del menú desplegable tradicional en el creador de rutinas, implementar una lupita interactiva donde el profesor busque por nombre o grupo muscular y sume ejercicios en tiempo real."

Desarrollo por Fases Ejecutadas:

- **Fase 1 (Dataset de 1.500 Ejercicios con GIFs):** Incorporación de la base de ExerciseDB en `lib/data/exercises.json` con GIFs animados directos. Mapeo a los 6 grupos musculares en español (Pecho, Espalda, Piernas, Hombros, Brazos, Core) preservando los ejercicios clásicos argentinos como prioritarios.
- **Fase 2 (Buscador con Lupa Interactivo ModalBuscarEjercicioVideoteca):** Retiro completo del `<select>` y `<datalist>`. Creación del modal interactivo con input reactivo insensible a acentos, chips por grupo muscular, miniaturas GIF de técnica y botón reactivo "+ Agregar" / "Agregado ✓" para incorporar múltiples ejercicios sin cerrar.
- **Fase 3 (Validación y Push):** Ejecución de suite de tests completa y compilación limpia en producción Turbopack, con despliegue en `ramaBruno`.
- **Fase 6 (Ajustes de Experiencia, Responsive en Tablets y Analítica Multidía):** Gráfico de distribución horaria con selector de días previos (últimos 7 días y acumulado); carrusel con flechas laterales (`<` y `>`) para más de 3 socios en sala con buscador integrado por lupa; tabla histórica con filtro por día y estado de cuota (Al día / Vencida); Tótem Kiosco 100% libre de scroll en tablets (`h-dvh max-h-screen`) y aplicación del logo oficial ATLAS (`logo-atlas-blanco.png`) eliminando el emoji de mancuerna.

Archivos afectados y verificados:

- `lib/data/exercises.json` (base de datos 1.500 ejercicios con GIFs)
- `lib/catalogo-ejercicios.ts` (mapeo y clasificación muscular)
- `lib/ejercicios-catalogo.test.ts` (pruebas unitarias de catálogo)
- `app/rutinas/page.tsx` (ModalBuscarEjercicioVideoteca + botón con lupa)

VITEST TEST SUITE

100% PASSED

- **Test Files:** 10 passed (10)
- **Tests individuales:** 71 passed (71)
- **Suites:** `ejercicios-catalogo.test.ts`, `rutina-utils.test.ts`, `avisos.test.ts`, `finanzas.test.ts`, etc.
- **Estado:** 0 errores / 0 fallos

PRODUCTION BUILD

CLEAN BUILD

- **Rutas Next.js:** 11/11 rutas estáticas y dinámicas optimizadas
- **TypeScript Compiler:** 0 errores con `tsc --noEmit`
- **Rendimiento en UI:** Búsqueda instantánea <1ms en catálogo de 1.500 ejercicios
- **Sincronización:** Desplegado en `origin/ramaBruno`

8. Corrección de Sidebar Colapsado, Traducción Biomecánica al Español, Rendimiento de Videoteca y Módulo de Perfil de Usuario

14
Sep
2026

"Solicitud del cliente: 1) En el menú colapsado a íconos, resolver la superposición de iniciales y botón de cerrar sesión. 2) Traducir completamente los nombres, descripciones y pasos técnicos de los ~1.480 ejercicios al español. 3) Mejorar la fluidez y rendimiento de la videoteca sin eliminar ningún video. 4) Añadir modal para que alumnos y profesores puedan editar su perfil (WhatsApp, clave y foto), actualizándose en tiempo real en la administración."

Desarrollo por Fases Ejecutadas:

- **Fase 1 (Rediseño de Sidebar Colapsado):** Separación de iniciales y botón de logout en disposición vertical limpia (`flex-col`) cuando el menú se comprime a 80px (`w-20`), eliminando desfasajes y solapamientos.
- **Fase 2 (Motor de Traducción Biomecánica en Español):** Creación de `lib/traductor-ejercicios.ts` traduciendo automáticamente los 1.480 ejercicios restantes con biomecánica y anatomía rioplatense precisa (*Press*, *Sentadilla*, *Jalón*, *Remo*, *Curl*, etc.) e instrucciones paso a paso fluidas en español.
- **Fase 3 (Optimización de Videoteca por Lotes Progresivos):** Paginación en cliente con lotes de 24 videos y botón interactivo *"Cargar más videos (+24)"*, reduciendo el consumo de memoria del navegador en un 95% manteniendo la búsqueda instantánea sobre los 1.500 ejercicios en <1ms.
- **Fase 4 (Módulo "Mi Perfil" con Sincronización Automática):** Componente `ModalPerfil` integrado al avatar. Permite actualizar WhatsApp (+54 9), contraseña y foto. Si el alumno actualiza su número de teléfono, se actualiza automáticamente en el store y en el panel de alumnos del profesor y comprobantes de WhatsApp.
- **Fase 5 (Análisis de Arquitectura UML / Base de Datos):** Se verificó que el modelo relacional no requiere modificaciones, dado que los campos `telefono`, `foto_url` y `password_hash` forman parte natural de las entidades `Usuario` y `Alumno`.
- **Fase 6 (Ajustes de Experiencia, Responsive en Tablets y Analítica Multidía):** Gráfico de distribución horaria con selector de días previos (últimos 7 días y acumulado); carrusel con flechas laterales (< y >) para más de 3 socios en sala con buscador integrado por lupa; tabla histórica con filtro por día y estado de cuota (Al día / Vencida); Tótem Kiosco 100% libre de scroll en tablets (`h-dvh max-h-screen`) y aplicación del logo oficial original ATLAS (`logo-atlas-blanco.png`) eliminando el emoji de mancuerna.

Archivos afectados y verificados:

- `components/sidebar.tsx` (layout vertical colapsado + conexión `ModalPerfil`)
- `lib/traductor-ejercicios.ts` (motor de traducción biomecánica e instrucciones)
- `lib/catalogo-ejercicios.ts` (integración de traducción masiva en catálogo)
- `app/videoteca/page.tsx` (renderizado por lotes de 24 + modal con pasos en español)
- `components/modal-perfil.tsx` (modal de edición de perfil, avatar, WhatsApp y clave)
- `lib/types.ts` & `lib/store.tsx` (actualizarUsuarioActual + persistencia local sincronizada)

VITEST TEST SUITE

100% PASSED

- **Test Files:** 10 passed (10)
- **Tests individuales:** 71 passed (71)
- **Suites:** ejercicios-catalogo.test.ts, rutina-utils.test.ts, etc.
- **Estado:** 0 errores / 0 fallos

PRODUCTION BUILD

CLEAN BUILD

- **Rutas Next.js:** 11/11 rutas estáticas y dinámicas optimizadas
- **TypeScript Compiler:** 0 errores con `tsc --noEmit`
- **Rendimiento en Videoteca:** Carga diferida fluida en 60fps
- **Sincronización:** Listo para entrega en `origin/ramaBruno`

9. Modo Tótem de Asistencia para Tablet de Entrada, Control de Aforo con Caducidad (1h 40m) y Analítica de Horarios Pico

23
Sep
2026

"Requerimiento del cliente: 1) Pantalla exclusiva tipo Kiosco para colocar en una tablet fija en la entrada donde el socio marca asistencia ingresando su DNI. 2) Feedback inmediato de si está al día o con cuota vencida. 3) Notificación y aforo en vivo al panel del administrador. 4) Gráficos de distribución horaria (07:00 a 22:00 hs) y días de la semana para control de movimiento de alumnos. 5) Caducidad automática de las sesiones de entrenamiento a la 1 hora y 40 minutos (100 min) para no inflar el aforo diario."

Desarrollo por Fases Ejecutadas:

- **Fase 1 (Modelado y Motor de Sesiones con Caducidad):** Creación de `lib/asistencia-utils.ts` y tipo `RegistroAsistencia`. Configuración estricta de caducidad a 100 minutos exactos (`DURACION_SESION_MINUTOS = 100`). Síntesis de audio autónoma con HTML5 Web Audio API.
- **Fase 2 (Centralización en Store):** Integración de `asistencias` en el store con persistencia local en `atlas_asistencias_v1` y método `registrarAsistenciaPorDni` sincronizando la última asistencia en la ficha del alumno.
- **Fase 3 (Pantalla Kiosco Autónoma):** Creación de `app/totem/page.tsx` con teclado táctil Numpad, soporte para lector óptico de hardware, reloj digital en tiempo real y auto-reset en 3.5 segundos con reemplazo de historial para evitar retrocesos maliciosos.
- **Fase 4 (Panel Administrador de Asistencias):** Creación de `app/asistencias/page.tsx` con KPIs en vivo, gráfico de horas pico (07:00 a 22:00), afluencia semanal, socios en sala ahora con cuenta regresiva de sesión y tabla histórica con exportación CSV.
- **Fase 5 (Dashboard y Reglas de Hooks):** Integración de tarjeta destacada `"En sala ahora"` en el Dashboard principal (`app/page.tsx`) y corrección de la regla de Hooks en `components/sidebar.tsx`.
- **Fase 6 (Ajustes de Experiencia, Responsive en Tablets y Analítica Multidía):** Gráfico de distribución horaria con selector de días previos (últimos 7 días y acumulado); carrusel con flechas laterales (`<` y `>`) para más de 3 socios en sala con buscador integrado por lupa; tabla histórica con filtro por día y estado de cuota (Al día / Vencida); Tótem Kiosco 100% libre de scroll en tablets (`h-dvh max-h-screen`) y aplicación del logo oficial original ATLAS (`logo-atlas-blanco.png`) eliminando el emoji de mancuerna.

Archivos afectados y verificados:

- `app/totem/page.tsx` (Pantalla táctil Kiosco para tablet de recepción)
- `app/asistencias/page.tsx` (Panel administrativo, aforo y analítica horaria)
- `lib/asistencia-utils.ts` (Cálculo de aforo, caducidad 100m, audio sintetizado)
- `lib/asistencias.test.ts` (11 tests unitarios de caducidad y horas pico)
- `lib/types.ts` & `lib/store.tsx` (`RegistroAsistencia` + `registrarAsistenciaPorDni`)
- `app/page.tsx` & `components/sidebar.tsx` (Widget de aforo y navegación)



VITEST TEST SUITE

100% PASSED

- **Test Files:** 12 passed (12)
- **Tests individuales:** 107 passed (107)
- **Nueva suite:** `asistencias.test.ts` (12/12 aprobados)
- **Estado:** 0 errores / 0 fallos



PRODUCTION BUILD

CLEAN BUILD

- **Rutas Next.js:** 13/13 rutas optimizadas con Turbopack
- **TypeScript Compiler:** 0 errores con `tsc --noEmit`
- **Nuevas rutas:** `/totem` y `/asistencias`
- **Modo de entrega:** 100% local en `ramaBruno` (sin push remoto)